

תתי מרחבים של מרחבי מטריצות ופולינומים.

- יש לפתור את כל השאלות וכולל אלו שתיפתרנה בתירגול)
- $\text{Mat}(m, n)$ הוא המרחב הוקטורי של כל המטריצות מסדר $m \times n$ עם כניסות ממשיים. $P_m[x]$ הוא המרחב הוקטורי של כל הפולינומים מדרגה $m \geq$ עם מקדמים ממשיים.

שאלה 1

בכל אחת מהטענות הבאות, קבעו האם תת הקבוצה V של $\text{Mat}(m, n)$ או $P_m[x]$ היא מרחב וקטורי. אם לא, הסבירו מדוע. אם כן, מצאו את $\dim(V)$ ותנו דוגמה לבסיס של V .

1. $V \subset \text{Mat}(2, 3)$ היא הקבוצה של כל המטריצות A מגודל 2×3 כך ש- $\text{rank}(A) = 2$

2. $V \subset \text{Mat}(2, 3)$ היא הקבוצה של כל המטריצות A מגודל 2×3 כך ש- $A_{1,2} + A_{2,3} = 0$ ו- $A_{1,3} + A_{2,1} = 0$

3. $V \subset \text{Mat}(2, 3)$ היא הקבוצה של כל המטריצות A מגודל 2×3 כך ש- $A_{1,2} \cdot A_{2,3} = 0$

4. $V \subset \text{Mat}(2, 3)$ היא הקבוצה של כל המטריצות A מגודל 2×3 כך ש- $A \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 0$

5. $V \subset \text{Mat}(2, 3)$ היא הקבוצה של כל המטריצות A מגודל 2×3 כך ש- $A \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = 0$

6. $V \subset \text{Mat}(6, 6)$ היא הקבוצה של כל המטריצות A מגודל 6×6 כך ש- $\det(A) = 0$

7. $V \subset \text{Mat}(6, 6)$ היא הקבוצה של כל המטריצות A מגודל 6×6 שהן:

(א) אלכסוניות

(ב) סימטריות

(ג) אנטי-סימטריות

(ד) משולשיות עליונות

8. $V \subset \text{Mat}(6, 6)$ היא הקבוצה של כל המטריצות A מגודל 6×6 כך ש- $A^2 = 0$

9. $V \subset P_6[x]$ היא הקבוצה של כל הפולינומים $p(t)$ מדרגה ≥ 6 כך ש:

(א) $p(2) = 1$

(ב) $p(1) = 0$

(ג) $p(1) \cdot p(2) = 0$

(ד) $p'(1) = 0$

(ה) $p(1) + p'(1) = 0$

(ו) $p(1) \cdot p'(1) = 0$

10. $V \subset P_7[x]$ היא הקבוצה של כל הפולינומים $p(t)$ מדרגה ≥ 7 כך ש- $p(3) = p'(0)$ וגם $p(0) = p'(3)$

11. $V \subset P_7[x]$ היא הקבוצה של כל הפולינומים $p(t)$ מדרגה ≥ 7 כך ש- $t^2 + 1$ מחלק אותם ודהיינו, קיים פולינום $q(t)$ מדרגה ≥ 5 כך ש- $p(t) = (t^2 + 1)q(t)$

שאלה 2

מי מבין הטענות הבאות נכונות?

1. כל 10 מטריצות 4×4 סימטריות הן תלויות לינארית.
2. כל 11 מטריצות 4×4 סימטריות הן תלויות לינארית.
3. כל 7 מטריצות 4×4 אנטי-סימטריות הן תלויות לינארית.
4. כל 8 מטריצות 4×4 אנטי-סימטריות הן תלויות לינארית.
5. כל 9 מטריצות 4×4 משולשיות עליונות בלתי תלויות לינארית הן בסיס למרחב הוקטורי של כל המטריצות 4×4 המשולשיות עליונות.
6. כל 10 מטריצות 4×4 משולשיות עליונות בלתי תלויות לינארית הן בסיס למרחב הוקטורי של כל המטריצות 4×4 המשולשיות עליונות.
7. יהא V התת מרחב של $P_4[t]$ המכיל את הפולינומים $p(t)$ מדרגה ≥ 4 כך ש- $p(1) = p(2) = 0$.

(א) כל 4 פולינומים ב- V הם תלויים לינארית.

(ב) כל 2 פולינומים ב- V לא פרשים את V .

$$8. \text{ יהיו } A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & b \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & c \end{pmatrix}$$

(א) לכל a, b, c המטריצות A_1, A_2, A_3, A_4 הן תלויות לינארית.

(ב) לכל a, b, c המטריצות A_1, A_2, A_3, A_4 אינן פרשות את $\text{Mat}(2, 2)$.

$$(ג) \text{ המטריצות } A_1, A_2, A_3 \text{ הן תלויות לינארית אם ורק אם } \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & b \end{pmatrix} \neq 0$$

(ד) אם $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ אינם בסיס למרחב כל המטריצות 2×2 הסימטריות אז $A_3 \in \text{span}\{A_1, A_2\}$ ו- $A_4 \in \text{span}\{A_1, A_2\}$.

(ה) אם $A_3 \notin \text{span}\{A_1, A_2\}$ ו- B היא מטריצת 2×2 כלשהי כך ש- $B_{1,2} \neq B_{2,1}$ אז $\{A_1, A_2, A_3, B\}$ היא בסיס ל- $\text{Mat}(2, 2)$.